

SDN e controladores

ENSA 13 — Virtualização de redes · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Separar plano de controlo, de dados e de gestão
- ✓ Explicar APIs northbound e southbound
- ✓ Conhecer Catalyst Center e SD-Access

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (4 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 8.	4 Confira as soluções na pág. 12.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ENSA 13 · Aula 1 de 2 — Cloud e virtualização**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Os três planos	2
2. Tradicional × controlador	2
3. Termos técnicos	3
4. Protocolos	6
5. Exercícios para fazer	8
6. Quiz	10
7. Soluções	12
8. Referências bibliográficas	13

Figura: Arquitetura SDN: aplicações por cima (northbound API), controlador ao centro, equipamentos por baixo (southbound API). (veja a figura animada na app)

1. Os três planos

Plano	Função	Exemplos
Dados (data/forwarding)	Encaminhar tramas e pacotes	Comutação, NAT, ACLs a filtrar
Controlo	Decidir como encaminhar	OSPF, STP, ARP, tabela MAC
Gestão	Administrar o equipamento	SSH, SNMP, Syslog

2. Tradicional × controlador

Na rede tradicional, cada equipamento tem o seu plano de controlo e é configurado um a um (CLI). Na **SDN** o **controlador** centraliza parte do controlo e a configuração: define-se a **intenção** (“convidados não acedem a servidores”) e ele aplica-a em todos os equipamentos.

- **Northbound API:** entre aplicações/scripts e o controlador — normalmente **REST** com JSON.
- **Southbound API:** entre controlador e equipamentos — NETCONF, RESTCONF, OpenFlow, SSH/CLI, SNMP.
- **Underlay:** a rede física. **Overlay:** túneis lógicos por cima (VXLAN no SD-Access). **Fabric:** o conjunto.

Na Cisco: **Catalyst Center** (antigo DNA Center) para campus com **SD-Access**, e **SD-WAN** (Catalyst SD-WAN) para WAN.

	Gestão tradicional	Catalyst Center
Configuração	Equipamento a equipamento, CLI	Central, por políticas e modelos
Visibilidade	show/SNMP isolados	Telemetria e saúde de toda a rede
Alterações	Manuais, propensas a erro	Automatizadas e consistentes
Resolução de problemas	Reativa	Assistida (garantia/analytics)

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

SDN (Software-Defined Networking (redes definidas por software)) — Forma de gerir a rede em que um controlador central (software) decide e programa o comportamento dos equipamentos. Exemplo: Muda-se a política de 200 switches de uma só vez no controlador.

Plano de controlo (control plane) — A parte do equipamento que «pensa»: decide caminhos, corre protocolos de encaminhamento e STP. Exemplo: O OSPF a calcular rotas é plano de controlo.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

Northbound e southbound — Northbound API liga o controlador às aplicações (para cima); southbound liga o controlador aos equipamentos (para baixo). Exemplo: Um script usa REST northbound; o controlador usa NETCONF southbound.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Forwarding (reencaminhamento) — Envio de uma trama ou pacote para a porta certa, depois de consultar a tabela. Exemplo: Se o MAC de destino está na porta 5, o switch faz forwarding só para a porta 5.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Comutação (switching) — Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa. Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: `router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0`.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

Tabela CAM (Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC) — Tabela onde o switch regista que endereço MAC está em que porta, para saber para onde enviar cada trama. Exemplo: `show mac address-table` mostra que o MAC do PC1 está na porta Fa0/1.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

SNMP (Simple Network Management Protocol) — Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central. Exemplo: Um servidor de monitorização lê por SNMP o uso de CPU de todos os routers (UDP 161, traps 162).

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao

mesmo switch formam uma rede.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Python — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

REST (Representational State Transfer) — Estilo de API que usa HTTP e os seus métodos (GET, POST, PUT, DELETE) para trabalhar com dados. Exemplo: GET `https://controlador/api/v1/devices` devolve os equipamentos em JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: `{"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}`

NETCONF (Network Configuration Protocol) — Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH. Exemplo: Um controlador envia por NETCONF (porta 830) a nova configuração.

Underlay e overlay — Underlay é a rede física real; overlay é uma rede virtual criada por cima dela com túneis. Exemplo: O VXLAN cria um overlay sobre o underlay IP do data center.

Túnel (tunneling) — Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece. Exemplo: Um túnel leva pacotes IPv6 dentro de IPv4 para atravessar um operador antigo.

SD-WAN (Software-Defined WAN) — WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor. Exemplo: As chamadas vão pelo MPLS e o resto pela Internet, gerido a partir de uma consola.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Resolução de problemas (troubleshooting) — Método organizado para encontrar e corrigir avarias na rede. Exemplo: Começar pela camada 1 (o cabo está ligado?) e subir até à aplicação.

4. Protocolos

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

SNMP — Simple Network Management Protocol (protocolo simples de gestão de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

Syslog — Syslog (registo de mensagens de sistema)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)

Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

NETCONF — Network Configuration Protocol (protocolo de configuração de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 830 (sobre SSH)

Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

RESTCONF — RESTCONF (configuração de rede por API REST)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (HTTPS)

Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **NETCONF** (Network Configuration Protocol)?

- ☐ **A)** Campo de 6 bits no cabeçalho IP que marca a prioridade do pacote para a QoS.
- ☐ **B)** Tipo de protocolo em que cada router só conhece a distância e a direção para cada rede, dita pelos vizinhos.
- ☐ **C)** Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

2. O que significa **Underlay e overlay**?

- ☐ **A)** Underlay é a rede física real; overlay é uma rede virtual criada por cima dela com túneis.
- ☐ **B)** Lista de VLANs que podem passar num trunk.
- ☐ **C)** Em cada switch que não é raiz, a porta com o melhor caminho até à root bridge.
- ☐ **D)** Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta.

3. O que quer dizer a sigla **REST**?

- ☐ **A)** IaC — Infrastructure as Code
- ☐ **B)** RSSI
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** Representational State Transfer

4. O que significa **Encaminhamento** (routing)?

- ☐ **A)** Cloud de um fornecedor partilhada por muitos clientes.
- ☐ **B)** Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador.
- ☐ **C)** Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.
- ☐ **D)** Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas.

5. O que quer dizer a sigla **API?**

- ☐ **A)** Point-to-Point Protocol
- ☐ **B)** Distributed Denial of Service (negação de serviço distribuída)
- ☐ **C)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **D)** Remote Authentication Dial-In User Service

6. O que quer dizer a sigla **STP?**

- ☐ **A)** Software-Defined WAN
- ☐ **B)** guest network
- ☐ **C)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
- ☐ **D)** AS — Autonomous System

7. Para que serve **STP/RSTP?**

- ☐ **A)** Permite que um PC diga ao router que quer receber um grupo multicast (por exemplo um canal de vídeo). Assim o tráfego só vai para onde há interessados.
- ☐ **B)** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

8. O que quer dizer a sigla **Comutação?**

- ☐ **A)** levantamento de cobertura
- ☐ **B)** Trivial File Transfer Protocol
- ☐ **C)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)
- ☐ **D)** switching

9. O que significa **API** (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações))?
- ☐ **A)** Sequência de bits no início da trama Ethernet que sincroniza o recetor.
 - ☐ **B)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
 - ☐ **C)** Operação lógica bit a bit: o resultado só é 1 quando os dois bits são 1. É usada para calcular o endereço de rede.
 - ☐ **D)** Mensagens ICMPv6 para descobrir o MAC de um vizinho: Neighbor Solicitation pergunta, Neighbor Advertisement responde.
10. Que porta usa **NAT/PAT**?
- ☐ **A)** TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)
 - ☐ **B)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)
 - ☐ **C)** UDP 123
 - ☐ **D)** — (o PAT altera portas TCP/UDP)

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. OSPF pertence a que plano?
- ☐ **A)** Dados
 - ☐ **B)** Controlo
 - ☐ **C)** Gestão
 - ☐ **D)** Aplicação
2. A API entre um script Python e o controlador é...
- ☐ **A)** Southbound
 - ☐ **B)** Northbound
 - ☐ **C)** Eastbound
 - ☐ **D)** Underlay
3. SSH para gerir um router faz parte do plano de gestão.
- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Que tecnologia de overlay usa o SD-Access?

- ☐ **A)** GRE
- ☐ **B)** VXLAN
- ☐ **C)** MPLS
- ☐ **D)** PPP

7. Soluções

Exercícios

- 1. Resposta:** C) Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.

NETCONF: Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.

Exemplo: Um controlador envia por NETCONF (porta 830) a nova configuração.

- 2. Resposta:** A) Underlay é a rede física real; overlay é uma rede virtual criada por cima dela com túneis.

Underlay e overlay: Underlay é a rede física real; overlay é uma rede virtual criada por cima dela com túneis.

Exemplo: O VXLAN cria um overlay sobre o underlay IP do data center.

- 3. Resposta:** D) Representational State Transfer

REST = Representational State Transfer. Estilo de API que usa HTTP e os seus métodos (GET, POST, PUT, DELETE) para trabalhar com dados.

- 4. Resposta:** C) Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

Encaminhamento: Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

- 5. Resposta:** C) Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)

API = Application Programming Interface (interface de programação de aplicações). Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

- 6. Resposta:** C) Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)

STP = Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D). Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

- 7. Resposta:** D) Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

- 8. Resposta:** D) switching

Comutação = switching. Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

9. Resposta: B) Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

API: Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

10. Resposta: D) — (o PAT altera portas TCP/UDP)

NAT/PAT: porta — (o PAT altera portas TCP/UDP), transporte —.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Controlo

Protocolos de encaminhamento decidem o caminho: controlo.

2. Resposta: B) Northbound

Northbound.

3. Resposta: Verdadeiro

Gestão.

4. Resposta: B) VXLAN

VXLAN (com LISP no plano de controlo).

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.
3. CISCO DEVNET. Network Automation and Programmability. Disponível em: <https://developer.cisco.com>. Acesso em: 2026.